MATEMATIKK 1T · EKSTRA UTFORDRING

5.3 Sinussetningen — utfordring

Finn sider og vinkler i vilkårlige trekanter, og se når det finnes to løsninger.

Mål: Begrunne og bruke sinussetningen, også når to trekanter passer med opplysningene

Navn: _____ **Klasse:** _____

●○○ **Kom i gang**	Varm opp. Prøv metoden.
●●○ **Fordypning**	Kombiner flere steg. Velg framgangsmåte.
●●● **Ekstra utfordring**	Undersøk, lag selv og begrunn.
UTEN HJELPEMIDLER	Del 1 på eksamen: uten kalkulator og digitale verktøy.
MED HJELPEMIDLER	Del 2 på eksamen: kalkulator, GeoGebra eller Python.

Velg metode selv

Arket bygger på 5.3 Sinussetningen. Vis regning og begrunnelse. Bruk eksakte svar når oppgaven er uten hjelpemidler. Kontroller svaret ved å regne på en annen måte.

— Nivå 2 · Fordypning

Oppgave U1 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

I trekant ABC er $A = 45°$, $B = 60°$ og $a = 4\sqrt{2}$. Finn b eksakt og vinkel C.

Oppgave U2 ●●○

MED HJELPEMIDLER

En landmåler vil finne bredden av en elv. Hun står i A og går 70 m langs elvebredden til B. Et tre C står på den andre bredden. Vinkelen mellom bredden og siktelinja er 48° fra A og 71° fra B. Trekanten ABC har da $AB = 70$ m.

a) Finn avstanden AC. Svar med én desimal.

b) Finn bredden av elven, altså den korteste avstanden fra C til elvebredden. Svar i hele meter.

Oppgave U3 ●●○

MED HJELPEMIDLER

I trekant ABC er $A = 50°$, $B = 65°$ og $a = 12$. Finn arealet av trekanten med én desimal. Bruk både sinussetningen og arealsetningen.

— Nivå 3 · Ekstra utfordring

Oppgave U4 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Er påstanden «den største vinkelen i en trekant står overfor den lengste siden» alltid, noen ganger eller aldri sann? Begrunn med sinussetningen og enhetssirkelen. Husk at en vinkel kan være stump.

Oppgave U5 ●●●

PROGRAMMERING

Funksjonen finner alle trekanter når A, a og b er kjent. Den gir antall trekanter og vinklene B.

```python
import math

def ssv(a, b, A):
    s = b * math.sin(math.radians(A)) / a
    if s > 1:
        return 0, []
    B1 = round(math.degrees(math.asin(s)), 1)
    vinkler = []
    for B in [B1, round(180 - B1, 1)]:
        if A + B < 180 and B not in vinkler:
            vinkler.append(B)
    return len(vinkler), vinkler

for a in [2, 3, 4, 8]:
    print(a, ssv(a, 6, 30))
print(ssv(7, 4, 70))
```

a) Hva skriver programmet ut? Forklar uten å kjøre det, og knytt hver linje til et tilfelle: ingen, én eller to trekanter.

b) Hvorfor må programmet teste $180^\circ - B_1$ og ikke bare B_1? Forklar med et eksempel fra utskriften.

c) Finn selv en test for en stump A. Hva forventer du, og hva skriver programmet ut?

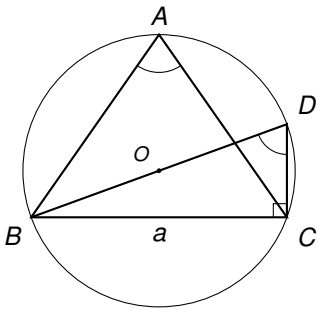
Oppgave U6 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Under er et bevis for at $\frac{a}{\sin A} = 2R$, der R er radien i sirkelen gjennom A, B og C (den omskrevne sirkelen). Beviset bruker ett faktum fra geometri: En periferivinkel er halvparten av buen den spenner over.

Bevis for spiss A.

1. Tegn diameteren BD gjennom sentrum O. Da er $BD = 2R$.
2. Trekant BCD har $\angle C = 90^\circ$.
3. $\angle D = \angle A$, fordi begge er halvparten av buen BC.
4. I trekant BCD er $\sin D = \dfrac{a}{2R}$.
5. Altså er $\sin A = \dfrac{a}{2R}$, og $\dfrac{a}{\sin A} = 2R$.



a) Hvorfor er $\angle C = 90^\circ$ i trekant BCD? Bruk faktaet over.

b) Hvorfor kan vi bruke BD som hypotenus i punkt 4, og hvilken side er motstående til D?

c) Bruk resultatet på en rettvinklet trekant med hypotenus 13. Finn R. Hva forteller det om hvor sentrum i sirkelen ligger?

d) Forklar kort hvordan beviset blir hvis A er stump. Hva er forskjellen mellom $\angle A$ og $\angle D$ da?

Kort oppsummering

Sinussetningen kommer fra arealsetningen og gjelder i alle trekanter. Med to sider og en vinkel som ikke ligger mellom dem kan det finnes to trekanter, så sjekk alltid $180^\circ - B$ og vinkelsummen. Det finnes en dypere grunn til forholdet: $\frac{a}{\sin A} = 2R$.